UNIVERSIDAD ANDINA FICTICIA

FACULTAD DE: CIENCIAS DE LA INGENIERIA (INSTITUCION FICTICIA PARA PRUEBAS)
CARRERA DE: Software MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALITICO REDES DE COMPUTADORAS

NIVEL CUARTO ENERO 2027 - JUNIO 2027
RODRIGO VILLACÍS HEREDIA
Documento sintetico generado para pruebas. No describe un curso real.

I. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de la asignatura: REDES DE COMPUTADORAS
Código: UAF-FCI-SF-MP-UP-02-01
Nivel: CUARTO Créditos/Horas: 4
Total de horas de aprendizaje en el ciclo: 144

II. OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Comprender el funcionamiento de las redes de datos y configurar servicios básicos sobre la pila TCP/IP.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Identifica las capas de una red y la función de cada una
2.- Diseña un plan de direccionamiento para una red local
3.- Configura el enrutamiento entre redes simples
4.- Despliega servicios de red básicos y verifica su funcionamiento
5.- Aplica medidas básicas de protección a una red

III. CONTENIDO

U.1 Fundamentos de redes (29 horas)

Contenidos mínimos: Modelo OSI y TCP/IP; Medios de transmisión; Topologías.
Resultado de aprendizaje: Identifica las capas de una red y la función de cada una.

U.2 Direccionamiento IP (29 horas)

Contenidos mínimos: Direcciones IPv4; Subredes; Introducción a IPv6.
Resultado de aprendizaje: Diseña un plan de direccionamiento para una red local.

U.3 Enrutamiento y conmutación (29 horas)

Contenidos mínimos: Tablas de enrutamiento; Protocolos de enrutamiento; VLAN.
Resultado de aprendizaje: Configura el enrutamiento entre redes simples.

U.4 Servicios de red (29 horas)

Contenidos mínimos: DNS; DHCP; HTTP y correo electrónico.
Resultado de aprendizaje: Despliega servicios de red básicos y verifica su funcionamiento.

U.5 Seguridad básica (29 horas)

Contenidos mínimos: Cortafuegos; Listas de control de acceso; VPN.
Resultado de aprendizaje: Aplica medidas básicas de protección a una red.
Total de horas: 144

IV. METODOLOGÍA

Se aplicarán los métodos, técnicas y estrategias siguientes, con evaluación continua y formativa:

- Aprendizaje Basado en Problemas
- Aprendizaje Basado en Proyectos
- Método de Caso
- Método Expositivo

V. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE: 35%
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL: 35%
APRENDIZAJE AUTÓNOMO: 30%

VI. BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Montalvo SuÃ¡rez, P. 2019 Guía de estudio aplicada Ediciones del Sur Ficticias Físico
Reinoso Cabrera, L. 2023 Casos y ejercicios resueltos Universidad Andina Ficticia Virtual

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Paredes Ortiz, J. 2018 Manual de laboratorio Editorial Andina Ficticia Físico
Salazar Beltrán, M. 2022 Buenas prácticas en la industria Ediciones del Sur Ficticias Virtual

VII. VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración: 31 de julio de 2026